

TRƯỜNG THPT QA SMARTSCHOOL
TỔ BỘ MÔN CHUYÊN MÔN

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ HÓA
Chương trình GDPT mới 2018

Học liệu giảng dạy thông minh

Môn học: Hóa học - Khối 11

BÀI GIẢNG: HYDROCARBON KHÔNG NO - ALKENE & ALKYNE

Chương IV: Hydrocarbon không no - Cấu trúc và tính chất hóa học - Hóa học Lớp 11

KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Phương pháp tiếp cận: Phát huy tính tự học, thảo luận nhóm và trải nghiệm thực hành tương tác.
- Công cụ hỗ trợ: Bảng tương tác thông minh QA SmartTouch, hệ thống kiểm tra trắc nghiệm nhanh.
- Mục tiêu cốt lõi: Giúp học sinh làm chủ lý thuyết khoa học thông qua giải quyết các vấn đề thực tiễn.

MỤC TIÊU BÀI HỌC VỀ NĂNG LỰC:

1. Năng lực chuyên môn: Nhận diện được bản chất vấn đề khoa học, áp dụng đúng công thức và giải quyết trọn vẹn các bài toán thực hành.
2. Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm khi thảo luận tìm ý tưởng.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực trong học tập, có tinh thần vượt khó khi đối mặt với các bài tập tư duy.

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Đặt vấn đề: Khi người nông dân muốn kích thích quả chín nhanh (như xoài, chuối), họ thường ủ quả cùng một ít đất đèn (CaC_2) phun ẩm hoặc để quả chín lẫn vào quả xanh. Khí sinh ra từ đất đèn ẩm là Acetylene, và quả chín tỏa ra khí Ethylene.

Hai loại khí này thuộc nhóm hydrocarbon nào? Cấu tạo liên kết hóa học đặc biệt gì khiến chúng hoạt động sinh học mạnh mẽ như vậy?

□ Bài học hôm nay: Ethylene (Alken) và Acetylene (Alkin) là các hydrocarbon không no. Trong phân tử của chúng có chứa các liên kết π kém bền, dễ đứt gãy để tham gia phản ứng hóa học.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

1. Định nghĩa và công thức chung:

- Alkene (Anken): Hydrocarbon mạch hở chứa 1 liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$. Công thức chung: C_nH_{2n} ($n \geq 2$).
- Alkyne (Ankin): Hydrocarbon mạch hở chứa 1 liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$. Công thức chung: $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ ($n \geq 2$).

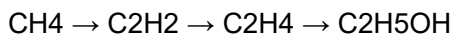
2. Tính chất hóa học đặc trưng:

- Phản ứng cộng: Cộng H_2 (xúc tác Ni, nhiệt độ), cộng dung dịch Halogen (như Br_2 làm mất màu đỏ nâu của nước Bromine), cộng HX (tuân theo quy tắc Markovnikov).
- Phản ứng trùng hợp: Trùng hợp Ethylene tạo Polyethylene (nhựa PE).
- Phản ứng oxi hóa: Phản ứng cháy tỏa nhiều nhiệt. Làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO_4 .

□ QUY TẮC MARKOVNIKOV: Trong phản ứng cộng tác nhân bất đối xứng HX vào liên kết đôi của alkene, nguyên tử H chủ yếu cộng vào nguyên tử C bậc thấp hơn (nhiều H hơn), còn nguyên tử X cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ THỰC HÀNH

Bài tập thực hành: Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi chuyển hóa sau:



- Phương trình 1: $2 \text{CH}_4 \xrightarrow{(1500^\circ\text{C}, \text{làm lạnh nhanh})} \text{C}_2\text{H}_2 + 3 \text{H}_2$
- Phương trình 2: $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{(\text{Pd/PbCO}_3, t^\circ)} \text{C}_2\text{H}_4$ (Xúc tác đặc biệt tránh cộng tiếp ra C_2H_6)
- Phương trình 3: $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{(\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ loãng}, t^\circ)} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (Ethanol)

☐ Nhận biết hóa chất: Dùng dung dịch nước Bromine để nhận biết khí Ethylene (hoặc Acetylene) thoát ra từ hỗn hợp với khí Methane. Khí không no làm mất màu đỏ nâu của dung dịch.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG THỰC TIỄN

Nhựa PE dùng làm màng bọc thực phẩm, túi nilon được sản xuất trực tiếp từ phản ứng trùng hợp Ethylene. Nhựa PVC làm ống dẫn nước từ Vinyl chloride. Khí Acetylene (đắt tiền) khi cháy trong khí Oxy tạo ngọn lửa oxy-acetylene đạt nhiệt độ trên 3000°C được dùng rộng rãi để hàn, cắt kim loại trong xây dựng.

☐ Câu hỏi mở rộng: Hãy tìm hiểu tác động môi trường của rác thải túi nilon (PE) và đề xuất các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường.